

資訊及通訊科技 試卷一

本試卷必須用中文作答
兩小時完卷 (上午八時三十分至上午十時三十分)

考生須知

- (一) 本卷分甲、乙兩部。
- (二) 甲部為多項選擇題，見於本試卷內；乙部的試題另見於試題答題簿內。
- (三) 甲部的答案須填畫在多項選擇題的答題紙上，而乙部的答案則須寫在試題答題簿中預留的空位內。**考試完畢，甲部的答題紙與乙部的試題答題簿須分別繳交。**

甲部的考生須知 (多項選擇題)

- (一) 細讀答題紙上的指示。宣布開考後，考生須首先於適當位置貼上電腦條碼及填上各項所需資料。宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼。
- (二) 試場主任宣布開卷後，考生須檢查試題有否缺漏，最後一題之後應有「**甲部完**」字樣。
- (三) 本試卷各題佔分相等。
- (四) **本試卷全部試題均須回答。**為便於修正答案，考生宜用 HB 鉛筆把答案填畫在答題紙上。錯誤答案可用潔淨膠擦將筆痕徹底擦去。考生須清楚填畫答案，否則會因答案未能被辨認而失分。
- (五) 每題只可填畫**一個**答案，若填畫多個答案，則該題**不給分**。
- (六) 答案錯誤，不另扣分。

甲部

本部共有 40 題。請選擇最合適的答案。

1. 下列哪項**不是**網上商店的數據驗證示例？
- A. 客戶在建立帳戶時輸入兩次密碼
 - B. 兩名職員獨立輸入同一組數據至數據庫
 - C. 一名職員將其他職員輸入的數據與原始數據進行核對
 - D. 電腦程式根據日曆規則檢查輸入日期
2. 下列哪個／些是使用統一碼而不使用 ASCII 的優點？
- (1) 統一碼包含更多語言字符，例如日文字符
 - (2) 統一碼比 ASCII 佔用較少儲存空間
 - (3) 統一碼包含符號「@」和「&」
- A. 只有 (1)
 - B. 只有 (2)
 - C. 只有 (1) 和 (3)
 - D. 只有 (2) 和 (3)
3. 與 H.264 相比，H.265 是一種用於 MP4 的較佳視像壓縮標準。下列哪句陳述是正確的？
- A. H.264 不支援視像串流
 - B. 使用 H.265 的檔案大小通常較小
 - C. H.265 較佳，是因為它是一種開放源碼編碼解碼器
 - D. 使用 H.265 需要 GPU
4. 某電腦系統使用 20 個位元來儲存每個用戶編號，其中最後一個位元是奇偶檢驗位。該系統最多可以支援多少個用戶編號？
-
- 19 個位元 1 個位元
- A. 19^2
 - B. 20^2
 - C. 2^{19}
 - D. 2^{20}
5. 將下列使用二進制補碼表示的 8 位元數字乘以 -1 後，哪個會出現溢出誤差？
- A. 1000 0000
 - B. 1111 1111
 - C. 0000 0000
 - D. 0111 1111

6. 以下試算表顯示學校運動會內四個學社的比賽結果。

	A	B	C
1	學社	結果(分)	名次
2	C	800	
3	M	688	
4	Y	650	
5	K	750	

C2 的公式會被複製到 C3:C5，以計算每個學社在運動會中的名次，得分最高的學社名次是 1。C2 的公式是什麼？

- A. =RANK(B2, B\$2:B\$5, 0)
 B. =RANK(B2, B\$2:B\$5, 2)
 C. =RANK(B2, \$B2:\$B5, 0)
 D. =RANK(B2, \$B2:\$B5, 2)
7. 以下試算表儲存顧客給餐廳的評級。

	A	B
1	餐廳	評級
2	P	5
3	Q	4
4	Q	3
5	P	4

⋮

以下樞紐分析表利用一彙總函數，將以上數據建立摘要：

P	5.0
Q	3.8

⋮

此彙總函數是什麼？

- A. 乘積
 B. 加總
 C. 最大
 D. 平均值
8. 某公司採用全新的設計和資訊架構來建立其網站。會涉及下列哪些步驟？

- (1) 數據分析
 (2) 數據組織
 (3) 數據表示

- A. 只有 (1) 和 (2)
 B. 只有 (1) 和 (3)
 C. 只有 (2) 和 (3)
 D. (1)、(2) 和 (3)

9. 數據庫表 MEM 中有 5 筆記錄，如下所示：

CAT	AWARD	POINT
M1001	M1111	2
A0001	M1247	9
M1211	M1247	1
M1111	M2330	5
M1331	M1111	2

執行以下 SQL 語句後，會有多少筆記錄輸出？

```
SELECT AWARD FROM MEM WHERE CAT LIKE 'M%'
GROUP BY AWARD HAVING SUM(POINT) > 4
```

- A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
10. 下列哪項是在資訊處理中使用數據控制的主要目的？
- A. 簡化資訊處理
B. 確保數據完整性
C. 消除對數據保安的依賴
D. 提升數據壓縮的效率
11. 一台電腦包含 CPU 和 GPU。下列哪句關於 CPU 和 GPU 的陳述是最恰當的？
- A. 兩者都有多個可以執行指令的核心
B. 兩者都主要針對圖形渲染進行優化
C. 兩者經常一同用於執行數據分析的任務
D. CPU 是用於多工處理，而 GPU 是用於單工處理
12. 下列哪項／些對「提取－譯碼－執行」周期的陳述是正確的？
- (1) 程式指令會被翻譯成機器碼以執行程式
(2) 程式指令會被分成多個部分，供不同 CPU 部件處理
(3) CPU 內寄存器是用於控制處理器的操作
- A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)
13. 下列哪項最能描述並行式處理系統？
- A. 它在夜間利用閒置系統資源處理數據
B. 它處理輸入數據後立即產生輸出
C. 它同時處理一個程式的不同任務
D. 它同時處理多個用戶的任務

14. 成批處理適用於
- A. ATM（自動櫃員機）現金提款
 - B. 處理火警警報
 - C. 售賣電影門票
 - D. 計算學生考試成績
15. 你在電腦內的操作系統上進行重大升級前，首先應該做什麼？
- A. 建立新的檔案系統，如 NTFS 和 FAT32
 - B. 將電腦內的重要檔案進行備份
 - C. 更新主要輸入和輸出設備的驅動程式
 - D. 中斷互聯網連線以避免任何未經授權存取
16. 某公司製造可穿戴的人工智能眼鏡。下列眼鏡內哪一個組件儲存系統啟動程式？
- A. 擴增實境 (AR) 組件
 - B. GPU
 - C. RAM
 - D. ROM
17. 下列哪些最能描述交換器的功能？
- (1) 它防止在數據傳輸時有數據衝突
 - (2) 它根據 MAC 位址將數據定向到各裝置
 - (3) 它將 LAN 直接連接到 WAN
- A. 只有 (1) 和 (2)
 - B. 只有 (1) 和 (3)
 - C. 只有 (2) 和 (3)
 - D. (1)、(2) 和 (3)
18. 流動裝置連接至一個 Wi-Fi 網絡，但其連接速度很慢。下列哪項是可能的原因？
- A. 此網絡不提供漫遊服務
 - B. 此網絡中使用了雙頻無線路由器
 - C. 該流動裝置內沒有網絡界面卡
 - D. 此網絡中有許多用戶同時在線
19. 小珊使用藍牙而非 Wi-Fi 來把裝置連接至電腦。下列哪項是可能的原因？
- A. 藍牙提供更大的網絡覆蓋範圍
 - B. 藍牙支援更高的數據傳輸速率
 - C. 藍牙有更低的耗電量
 - D. 藍牙可阻隔周邊裝置的干擾

20. 在互聯網上，數據在傳送前會分成數據包，當中會涉及下列哪個通訊協定？
- A. IP
 - B. HTTPS
 - C. TCP
 - D. DNS
21. 下列哪項最能描述防火牆的作用？
- A. 透過掃描所有進入網絡的數據來保護電腦免受病毒感染
 - B. 在數據傳輸時使用 PKI 進行數據加密
 - C. 提供一次性密碼來驗證用戶身份
 - D. 防止在未經授權存取下的網絡連接
22. 下列哪些行為有可能被視作不道德？
- (1) 某學生在未有註明出處下，使用他人的程式段參加編程比賽
 - (2) 某公司查看員工透過公司電腦網絡瀏覽網頁的 URL
 - (3) 某公司移除從網上下載的圖像內的數碼水印，並把它們上載至其網站
- A. 只有 (1) 和 (2)
 - B. 只有 (1) 和 (3)
 - C. 只有 (2) 和 (3)
 - D. (1)、(2) 和 (3)
23. 以下摘自一篇新聞報導：
- 電訊公司職員收受賄款，透過公司電腦系統而獲得並披露客戶的個人資料，被判囚三個月。
- 該公司應該執行下列哪項／些來避免此非法行為？
- (1) 使用 VPN 加強網絡保安
 - (2) 實時監察客戶數據的存取
 - (3) 在每個連接上使用 PKI
- A. 只有 (1)
 - B. 只有 (2)
 - C. 只有 (1) 和 (3)
 - D. 只有 (2) 和 (3)
24. 下列哪些陳述是正確的？
- (1) 安裝間諜軟件會導致網上活動遭到未經授權監控
 - (2) 仿冒詐騙可以透過多種渠道進行，包括電郵、社交媒體和 SMS
 - (3) 開啟濫發郵件的唯一風險是受到廣告的騷擾
- A. 只有 (1) 和 (2)
 - B. 只有 (1) 和 (3)
 - C. 只有 (2) 和 (3)
 - D. (1)、(2) 和 (3)

25. 網上購物商店使用 SSL 建立了一個網站。使用 SSL 的主要目的是什麼？

- A. 節省開發時間，並優化網頁設計
- B. 驗證用戶身份
- C. 將 DoS 攻擊帶來的影響減至最少
- D. 將經互聯網傳輸的數據加密

26. 假設 $X = -3$, $Y = 1$ 和 $Z = 4$ 。下列哪個布爾算式結果是 false？

- A. $(Y < Z) \text{ or } (Y > X \text{ and } X > Z)$
- B. $(Y < Z) \text{ or } (Y > X \text{ or } X > Z)$
- C. $(X + Y < -2 \text{ and } Y - X = Z) \text{ and } (X > Z)$
- D. $(X + Y < -2 \text{ or } Y - X = Z) \text{ or } (X > Z)$

27. 下列算法的輸出是什麼？

```
X ← 6
Y ← 13
當 X >= 1
    Y ← Y - 3
    X ← Y - X
輸出 Y
```

- A. 1
- B. 4
- C. 7
- D. 10

28. 陣列 ch 的初始值是

i	0	1	2	3	4	5
ch[i]	A	B	C	D	E	F

執行下列算法後，ch 內哪個／些值是「K」？

```
N ← 4
設 i 由 0 至 N
    ch[i] ← ch[i+1]
    如果 ch[i] = 'C'
        ch[i] ← 'K'
```

- (1) ch[1]
- (2) ch[2]
- (3) ch[3]

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

29. 細看以下算法：

```
輸入 N
如果 N > 90
    輸出 'A'
否則 如果 N > 70
    輸出 'B'
否則
    輸出 'C'
```

下列哪組數據最適合用來測試此算法？

- A. 100 90 65 50 40 30
- B. 99 89 79 69 59 0
- C. 95 85 75 65 55 0
- D. 95 90 80 70 60 50

30. 執行下列算法後，sum 的值是什麼？

```
設 i 由 0 至 10
    N[i] ← i
設 i 由 0 至 8
    N[i] ← N[i+2] - N[i+1]
sum ← 0
設 i 由 0 至 10
    sum ← sum + N[i]
```

- A. 10
- B. 27
- C. 28
- D. 29

31. 在以下算法中，P、Q 和 R 是整數變量。

```
如果 P >= Q
    如果 (R > P and Q > R)
        X ← 10
    否則
        X ← 20
否則
    如果 (P = Q and Q = R)
        X ← 30
    否則
        X ← 40
```

此算法可生成多少個不同的 x 值？

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

32. 版本 1 和版本 2 是具有相同效果的算法。

```
s ← 0
設 k 由 10 至 20
    s ← s + k
輸出 s
```

版本 1

```
s ← 0
(1)
當 (2)
    k ← k + 1
    s ← s + k
輸出 s
```

版本 2

版本 2 內未填寫的部分會是什麼？

- | (1) | (2) |
|----------------------|-------------|
| A. $k \leftarrow 9$ | $k < 20$ |
| B. $k \leftarrow 9$ | $k \leq 20$ |
| C. $k \leftarrow 10$ | $k < 20$ |
| D. $k \leftarrow 10$ | $k \leq 20$ |

33. 以下算法會輸出多少個「\$」？

```
x ← 40
y ← 10
當 (x > 20 and y < 20)
    輸出 '$'
    x ← x - 5
    y ← y + 1
```

- A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

34. 以下算法有一項未填寫的語句。

```
s ← 3
當 s <> 48
    語句 X
```

下列哪句／些作為語句 X 會導致算法進入無限循環？

- (1) $s \leftarrow s + 6$
(2) $s \leftarrow s + s$
(3) $s \leftarrow -2 * s$

- A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)

35. 執行以下程式段後，n 的值是什麼？

[Python 版本]

```
for i in range(1, 11):
    if i % 3 == 0:
        n = i
while n > 0:
    n -= 2
```

[C++ 版本]

```
for (i = 1; i <= 10; i++)
    if (i % 3 == 0)
        n = i;
while (n > 0)
    n -= 2;
```

[Pascal 版本]

```
for i := 1 to 10 do
    if (i mod 3 = 0) then
        n := i;
while (n > 0) do
    n := n - 2;
```

- A. -1
- B. 0
- C. 1
- D. 2

36. 初始時，a = 48 和 b = 18。執行以下程式段後，a 的值是什麼？

[Python 版本]

```
while b != 0:
    temp = b
    b = a % b
    a = temp
```

[C++ 版本]

```
while (b != 0) {
    temp = b;
    b = a % b;
    a = temp;
}
```

[Pascal 版本]

```
while (b <> 0) do
begin
    temp := b;
    b := a mod b;
    a := temp;
end;
```

- A. 0
- B. 2
- C. 6
- D. 12

參考以下程式段，回答第 37 和 38 題。該程式段旨在根據 w 和 h 的輸入值來輸出 bmi 的值，而

$$bmi = \frac{w}{h^2}$$

行號	[Python 版本]	[C++ 版本]	[Pascal 版本]
1	w = float(input())	cin >> w;	readln(w);
2	h = float(input())	cin >> h;	readln(h);
3	while w<=0 and h<=0:	while (w<=0 && h<=0) {	while (w<=0) and (h<=0) do begin
4	w = float(input())	cin >> w;	readln(w);
5	h = float(input())	cin >> h;	readln(h);
6		}	end;
7	bmi = w / h * h	bmi = w / h * h;	bmi := w / h * h;
8	print('bmi')	cout << "bmi";	write('bmi');

w，h 和 bmi 是用來儲存小數的變量。

37. 下列哪項是正確的？

- A. 第 1 行有語法錯誤
- B. 第 3 行有邏輯錯誤
- C. 第 8 行有運行錯誤
- D. 以上皆不是

38. 下列哪項是正確的？

- A. 第 7 行有語法錯誤
- B. 第 7 行有邏輯錯誤
- C. 第 7 行有運行錯誤
- D. 以上皆不是

39. 下列哪項是正確的？

- A. ISP 提供數碼證書，以保障互聯網連接的安全
- B. HTTPS 協定只應用於互聯網
- C. TCP/IP 協定只應用於互聯網
- D. 可信賴的 HTTPS 連接應當有一張數碼證書

40. 志明開發了一個開放源碼軟件。下列哪項／些是正確的？

- (1) 志明放棄了該軟件的版權
- (2) 志明可以出售該軟件的副本
- (3) 用戶必需獲取志明的批准才可修改源碼

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

甲部完